

UNICEP— Disciplina de Engenharia de Software

ConversaJá

Sistema Web de Chat em Tempo Real

Trabalho 1 — Requisitos, Escopo e Modelagem do Sistema

Vinícios Isael de Oliveira

Professor(a): Vinícius Nordi Esperança

Sumário

1. Documento de Visão e Definição de Escopo

1.1. Contexto do problema

Em diversos contextos — eventos, salas de aula, grupos de estudo, comunidades online e pequenas equipes — surge a necessidade de comunicação textual instantânea entre várias pessoas reunidas em torno de um mesmo assunto. As ferramentas mais populares para esse fim (mensageiros e plataformas corporativas) frequentemente exigem cadastro completo, instalação de aplicativos, criação de grupos ou vínculo a redes sociais, o que introduz fricção e exclui participação rápida e pontual.

O problema central é a ausência de um espaço web leve, de acesso imediato, em que uma pessoa possa entrar pelo navegador, identificar-se com um apelido e começar a conversar em tempo real em salas temáticas, sem barreiras de instalação ou cadastro complexo. O ConversaJá nasce para atender exatamente essa lacuna: comunicação em tempo real, simples e de baixa fricção.

1.2. Para quem o sistema existe e por que é necessário

O sistema existe para pessoas que precisam conversar coletivamente e de forma instantânea por períodos curtos ou recorrentes, sem o peso de uma plataforma robusta. É necessário porque reduz a barreira de entrada (acesso por navegador, sem instalação), organiza a conversa por salas temáticas e oferece a sensação de presença por meio de lista de participantes online e atualização em tempo real — algo que e-mail, fóruns ou ferramentas pesadas não entregam com a mesma agilidade.

1.3. Stakeholders

Os principais interessados no sistema são:

Stakeholder	Interesse / Papel
Usuário final (Participante)	Entra no sistema, escolhe um apelido, participa de salas e troca mensagens em tempo real.
Moderador de sala	Usuário com permissões adicionais em uma sala: pode remover mensagens e expulsar participantes para manter a ordem.
Administrador do sistema	Gerencia salas oficiais/globais, acompanha o uso e mantém a integridade do serviço.
Mantenedor / Equipe de desenvolvimento	Constrói, hospeda e evolui o sistema ao longo da disciplina (Trabalho 2).
Cliente / Avaliador (docente)	Avalia o alinhamento entre problema, requisitos e solução proposta.

1.4. Objetivos do sistema

- Permitir comunicação textual em tempo real entre múltiplos usuários reunidos em salas.

- Oferecer acesso imediato pelo navegador, identificando o usuário por um apelido, sem cadastro complexo.
- Organizar as conversas em salas públicas temáticas, criáveis pelos próprios usuários.
- Transmitir a sensação de presença por meio de lista de participantes online e indicadores de atividade.
- Disponibilizar mecanismos básicos de moderação para preservar um ambiente saudável.

1.5. Definição de escopo

A delimitação explícita do escopo é um dos pilares deste trabalho. A tabela abaixo separa, de forma objetiva, o que está dentro e o que está fora do projeto.

Dentro do escopo (será feito)	Fora do escopo (não será feito)
• Entrada no sistema com apelido (identificação leve). • Criação e listagem de salas públicas temáticas. • Envio e recebimento de mensagens de texto em tempo real. • Lista de participantes online por sala. • Histórico recente de mensagens por sala. • Indicador de “digitando...” e avisos de entrada/saída. • Moderação básica (remover mensagem, expulsar usuário). • Painel administrativo simples para salas oficiais.	• Chamadas de voz e vídeo. • Compartilhamento de arquivos, imagens ou streaming. • Mensagens privadas individuais (DM) entre dois usuários. • Criptografia ponta-a-ponta. • Aplicativos nativos para iOS/Android. • Integração com redes sociais e login social. • Bots, assistentes de IA e tradução automática. • Monetização, pagamentos ou planos pagos.

Justificativa: o foco do projeto está na qualidade da engenharia de uma funcionalidade central (conversa em tempo real), e não na quantidade de recursos. Itens fora do escopo ou aumentam muito a complexidade técnica (voz/vídeo, criptografia ponta-a-ponta) ou desviam do problema essencial (redes sociais, pagamentos), sendo incompatíveis com o prazo e a equipe da disciplina.

1.6. Restrições

Tipo	Restrição
Tecnológicas	Aplicação exclusivamente Web, executada em navegadores modernos; comunicação em tempo real via WebSocket; back-end e front-end baseados em tecnologias gratuitas/de código aberto; execução em servidor de capacidade modesta.

Tipo	Restrição
Legais	Conformidade com a LGPD: coleta mínima de dados, ausência de dados sensíveis, transparência sobre o uso das informações e tráfego sobre conexão segura (HTTPS/WSS).
Organizacionais	Prazo limitado ao cronograma da disciplina; equipe pequena com conhecimento em formação; o sistema deve ser efetivamente implementável no Trabalho 2.

1.7. Critérios de sucesso

- Um usuário sem treinamento consegue entrar e enviar a primeira mensagem em menos de 60 segundos.
- Mensagens são entregues aos demais participantes da sala em menos de 1 segundo, em condições normais de uso.
- O sistema suporta pelo menos 50 usuários simultâneos em uma sala sem perda perceptível de desempenho.
- O sistema permanece disponível durante toda a sessão de demonstração da disciplina.
- As funcionalidades dentro do escopo são demonstráveis de ponta a ponta no Trabalho 2.

2. Estudo de Viabilidade

Este estudo avalia, antes da construção, se o sistema proposto é razoável sob os aspectos técnico, econômico e operacional, identificando ainda os riscos iniciais e suas estratégias de mitigação.

2.1. Viabilidade técnica

As tecnologias necessárias são maduras, amplamente documentadas e gratuitas. A comunicação em tempo real pode ser implementada com WebSocket (por exemplo, Node.js com a biblioteca Socket.IO, ou Python com WebSockets), e a interface com HTML, CSS e JavaScript (opcionalmente um framework como React). A persistência das mensagens pode usar um banco de dados leve (por exemplo, SQLite ou PostgreSQL). Os conhecimentos exigidos estão ao alcance da equipe ou são aprendíveis dentro do prazo, o que torna o projeto tecnicamente viável.

2.2. Viabilidade econômica

Não há custos de licença, pois todas as ferramentas previstas são de código aberto. A hospedagem pode ser feita em planos gratuitos ou de baixíssimo custo adequados ao porte do projeto. O principal recurso investido é o tempo da equipe, compatível com a carga horária da disciplina, desde que o escopo seja respeitado. Portanto, o projeto é economicamente viável no contexto acadêmico.

2.3. Viabilidade operacional

Por ser acessível diretamente pelo navegador, sem instalação, o sistema pode ser efetivamente utilizado no contexto descrito (eventos, turmas, grupos). A curva de aprendizado é baixa, e o fluxo “entrar, escolher sala e conversar” é familiar à maioria dos usuários. A operação durante a demonstração depende apenas de um servidor ativo e de conexão à internet, o que é plenamente factível.

2.4. Riscos iniciais e mitigação

Risco	Descrição	Estratégia de mitigação
R1	Pouca familiaridade da equipe com comunicação em tempo real (WebSocket).	Realizar uma prova de conceito simples logo no início, antes do desenvolvimento principal, e usar bibliotecas consolidadas com boa documentação.
R2	Crescimento descontrolado do escopo (adição de voz, DM, etc.).	Manter a definição de escopo deste documento como referência e tratar novos recursos como melhorias futuras.
R3	Problemas de desempenho com muitos usuários simultâneos.	Limitar a capacidade por sala (regra de negócio), testar com carga simulada e otimizar o broadcast de mensagens.

Risco	Descrição	Estratégia de mitigação
R4	Conteúdo abusivo ou spam nas salas públicas.	Disponibilizar moderação (remoção de mensagens e expulsão) e validar/sanitizar o conteúdo enviado.
R5	Indisponibilidade da hospedagem na demonstração.	Preparar ambiente de contingência local e testar a implantação com antecedência.

3. Especificação de Requisitos de Software (SRS)

3.1. Descrição geral do sistema

O ConversaJá é uma aplicação Web de chat em tempo real. Após acessar o sistema e informar um apelido, o usuário é levado a um lobby onde visualiza as salas públicas disponíveis, podendo entrar em uma sala existente ou criar uma nova. Dentro de uma sala, o usuário troca mensagens de texto que são entregues instantaneamente a todos os participantes, vê quem está online e recebe avisos de entrada e saída. Salas possuem moderadores, que podem remover mensagens e expulsar participantes; o administrador do sistema gerencia salas oficiais e acompanha o uso geral.

3.2. Glossário

Termo	Definição
Apelido	Nome de exibição escolhido pelo usuário para se identificar no sistema durante a sessão.
Sala	Espaço temático que agrupa participantes e mensagens; pode ser pública ou oficial.
Mensagem	Conteúdo de texto enviado por um participante a uma sala.
Participante	Usuário que entrou em uma sala e pode enviar e receber mensagens.
Moderador	Participante com permissões adicionais em uma sala (remover mensagens, expulsar usuários).
Administrador	Usuário responsável por gerenciar salas oficiais e monitorar o sistema.
Tempo real	Entrega de mensagens aos destinatários quase imediatamente após o envio, sem recarregar a página.
WebSocket	Protocolo de comunicação bidirecional persistente entre cliente e servidor, usado para a troca em tempo real.
Broadcast	Transmissão de uma mensagem do servidor para todos os participantes de uma sala.
Sessão	Período em que o usuário permanece conectado ao sistema sob um mesmo apelido.

3.3. Requisitos funcionais

Cada requisito é identificado, descrito de forma testável e acompanhado de um critério de aceitação que define quando pode ser considerado atendido.

ID	Requisito	Descrição e critério de aceitação
RF01	Entrar no sistema com apelido	O sistema deve permitir que o usuário acesse informando um apelido válido e único entre os usuários conectados. Critério de aceitação: Dado um apelido válido e disponível, o usuário obtém acesso ao lobby; dado apelido inválido ou em uso, o acesso é negado com mensagem explicativa.
RF02	Listar salas públicas	O sistema deve exibir a lista de salas públicas com nome, tema e quantidade de participantes online. Critério de aceitação: A lista reflete as salas existentes e é atualizada quando salas são criadas ou removidas.
RF03	Entrar em uma sala	O sistema deve permitir que o usuário entre em uma sala selecionada. Critério de aceitação: Após entrar, o usuário vê o histórico recente e a lista de participantes; os demais recebem aviso de entrada.
RF04	Criar sala pública	O sistema deve permitir que o usuário crie uma sala pública informando nome e tema. Critério de aceitação: A sala criada passa a aparecer na lista para todos, e o criador entra nela como moderador.
RF05	Enviar mensagem em tempo real	O sistema deve permitir o envio de mensagens de texto à sala atual, entregues a todos os participantes em tempo real. Critério de aceitação: A mensagem enviada aparece para todos os participantes da sala dentro do limite de desempenho e é persistida.
RF06	Receber mensagens em tempo real	O sistema deve exibir as mensagens recebidas dos demais participantes sem recarregar a página. Critério de aceitação: Mensagens de outros participantes aparecem automaticamente na conversa.
RF07	Visualizar usuários online	O sistema deve exibir a lista de participantes atualmente online na sala. Critério de aceitação: A lista é atualizada a cada entrada e saída de participantes.
RF08	Visualizar histórico recente	O sistema deve exibir as últimas N mensagens da sala ao entrar nela. Critério de aceitação: Ao entrar, as últimas N mensagens são exibidas em ordem cronológica.
RF09	Sinalizar “digitando...”	O sistema deve indicar aos demais quando um participante está digitando. Critério de aceitação: O indicador aparece enquanto o participante digita e desaparece quando ele para.

ID	Requisito	Descrição e critério de aceitação
RF10	Notificar entrada e saída	O sistema deve registrar e exibir avisos de entrada e saída de participantes na sala. Critério de aceitação: Entradas e saídas geram uma notificação visível aos participantes.
RF11	Sair da sala / do sistema	O sistema deve permitir que o usuário saia da sala ou encerre a sessão. Critério de aceitação: Após a saída, o usuário é removido da lista de participantes e os demais são notificados.
RF12	Remover mensagem (moderação)	O sistema deve permitir que um moderador remova uma mensagem da sala. Critério de aceitação: Apenas o moderador da sala executa a ação; a mensagem deixa de ser exibida para todos.
RF13	Expulsar usuário (moderação)	O sistema deve permitir que um moderador expulse um participante da sala. Critério de aceitação: Apenas o moderador executa a ação; o participante expulso é removido e impedido de enviar mensagens na sala.
RF14	Gerenciar salas oficiais (admin)	O sistema deve permitir que o administrador crie, edite e remova salas oficiais. Critério de aceitação: As alterações feitas pelo administrador refletem-se na lista de salas para todos.
RF15	Monitorar o sistema (admin)	O sistema deve apresentar ao administrador indicadores de uso (salas ativas e usuários online). Critério de aceitação: O painel exibe a quantidade de salas ativas e de usuários conectados.

3.4. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais trazem, sempre que possível, critérios mensuráveis ou observáveis.

ID	Categoria	Critério mensurável / observável
RNF01	Desempenho	Em condições normais (até 50 usuários por sala), pelo menos 95% das mensagens devem ser entregues aos demais participantes em menos de 1 segundo.
RNF02	Capacidade	O sistema deve suportar no mínimo 50 usuários simultâneos por sala e 200 usuários no total sem degradação perceptível.
RNF03	Disponibilidade	Durante as janelas de operação previstas (incluindo a demonstração), a disponibilidade deve ser de pelo menos 99%.

ID	Categoria	Critério mensurável / observável
RNF04	Usabilidade	Um usuário sem treinamento deve conseguir entrar e enviar a primeira mensagem em até 60 segundos; a interface deve estar em português (pt-BR).
RNF05	Compatibilidade	O sistema deve funcionar nas duas versões mais recentes de Chrome, Firefox e Edge, e ser responsivo para telas a partir de 360px de largura.
RNF06	Segurança	Todo o tráfego deve ocorrer sobre HTTPS/WSS, e o conteúdo das mensagens deve ser sanitizado para evitar injeção de scripts (XSS).
RNF07	Privacidade (LGPD)	O sistema deve coletar o mínimo de dados (apelido), não armazenar dados pessoais sensíveis e informar ao usuário como os dados são utilizados.
RNF08	Confiabilidade	Em caso de queda de conexão, o cliente deve tentar reconectar automaticamente em até 5 segundos e restaurar a sessão na mesma sala.
RNF09	Manutenibilidade	O código deve ser modular e documentado, seguindo um padrão de estilo, de forma que uma nova funcionalidade simples possa ser adicionada sem alterar módulos não relacionados.
RNF10	Portabilidade	A aplicação deve ser acessível sem instalação, executando-se inteiramente no navegador; o servidor deve rodar em ambiente Linux padrão.

3.5. Regras de negócio

ID	Regra de negócio
RN01	O apelido deve ser único entre os usuários conectados e ter de 3 a 20 caracteres alfanuméricos.
RN02	Somente o moderador de uma sala pode remover mensagens e expulsar participantes dessa sala.
RN03	O usuário que cria uma sala torna-se automaticamente seu primeiro moderador.
RN04	Cada mensagem é limitada a 500 caracteres.
RN05	Mensagens vazias (apenas espaços) não são enviadas.
RN06	Um usuário expulso não pode reingressar na mesma sala, com o mesmo apelido, por 10 minutos.
RN07	Salas públicas (não oficiais) sem participantes por mais de 30 minutos podem ser removidas automaticamente.

ID	Regra de negócio
RN08	Cada sala possui capacidade máxima (padrão de 50 participantes); quando cheia, novos usuários não conseguem entrar.

3.6. Restrições do sistema

- Aplicação exclusivamente Web; não haverá versão nativa para dispositivos móveis.
- Comunicação em tempo real obrigatoriamente via WebSocket (HTTPS/WSS).
- Uso restrito a tecnologias gratuitas e de código aberto.
- Conformidade obrigatória com a LGPD quanto à coleta e ao uso de dados.

4. Modelagem do Sistema

Os modelos UML a seguir complementam a especificação textual, reduzindo ambiguidades. Eles foram construídos em coerência com os requisitos da Seção 3.

4.1. Diagrama de casos de uso

O diagrama apresenta os atores (Usuário, Moderador e Administrador) e as principais funcionalidades do sistema. O Moderador e o Administrador possuem as capacidades do Usuário, acrescidas de suas funções específicas. As relações «include» indicam funcionalidades obrigatoriamente reutilizadas (por exemplo, enviar mensagem inclui estar autenticado e em uma sala).

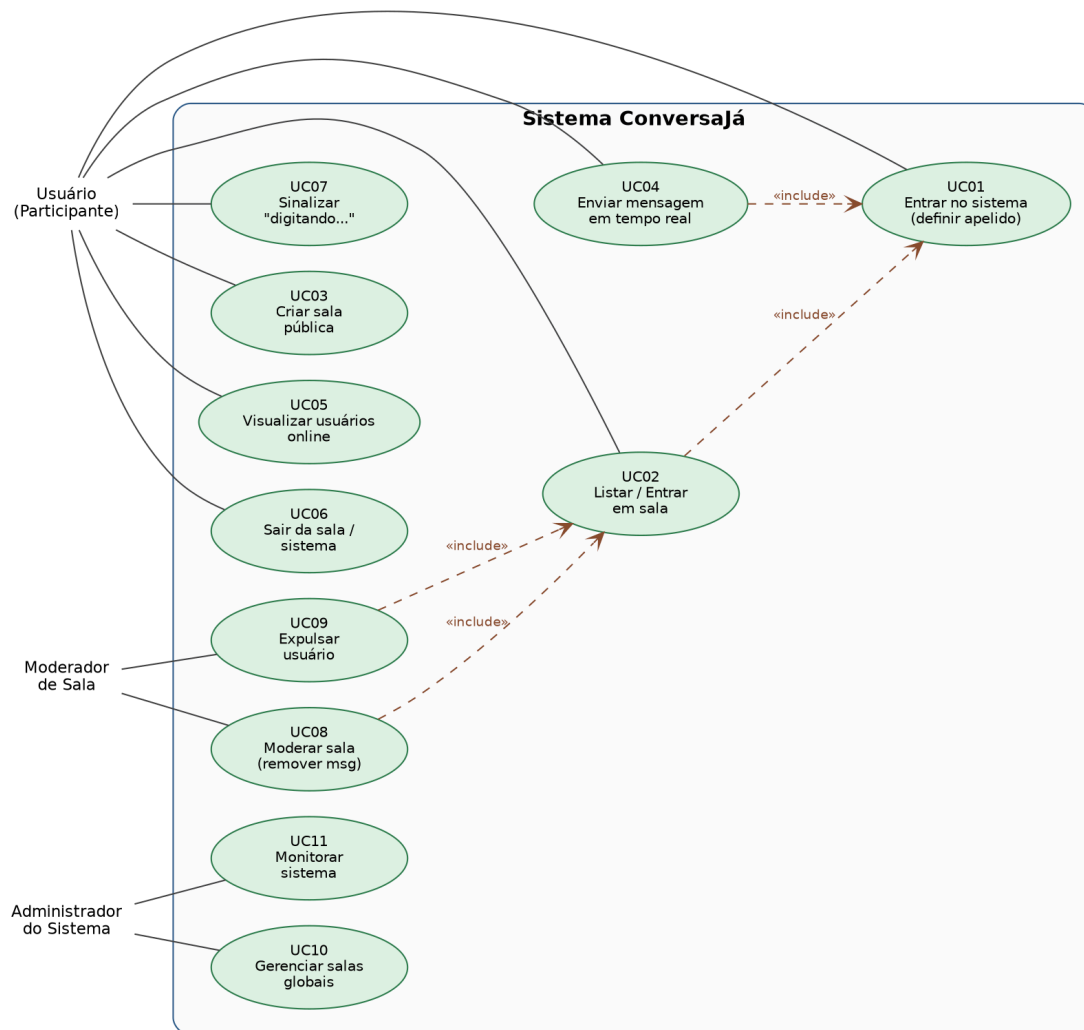


Figura 1 — Diagrama de casos de uso do ConversaJá.

4.2. Descrição textual dos casos de uso

São detalhados a seguir quatro casos de uso representativos, com fluxo principal e fluxos alternativos.

UC01 — Entrar no sistema

Ator principal	Usuário
Pré-condições	O usuário acessou a URL do sistema e está desconectado.
Pós-condições	O usuário está autenticado por apelido e em estado “Online”, no lobby.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a página inicial do sistema. 2. O sistema exibe o campo para informar um apelido. 3. O usuário informa o apelido e confirma. 4. O sistema valida o apelido quanto ao formato e à unicidade (RN01). 5. O sistema registra a sessão e direciona o usuário ao lobby (lista de salas).
Fluxos alternativos	FA1 (apelido inválido): no passo 4, se o apelido não respeitar o formato, o sistema exibe mensagem e retorna ao passo 2. FA2 (apelido em uso): no passo 4, se já houver usuário conectado com o mesmo apelido, o sistema solicita outro apelido (retorna ao passo 2).

UC03 — Criar sala pública

Ator principal	Usuário
Pré-condições	O usuário está autenticado (UC01) e no lobby.
Pós-condições	Uma nova sala é criada e listada; o usuário entra nela como moderador.
Fluxo principal	1. O usuário seleciona a opção “Criar sala”. 2. O sistema exibe o formulário com os campos nome e tema. 3. O usuário preenche os campos e confirma. 4. O sistema valida os dados (nome não vazio e dentro do limite). 5. O sistema cria a sala, define o criador como moderador (RN03) e a adiciona à lista pública. 6. O sistema insere o usuário na nova sala (UC02).
Fluxos alternativos	FA1 (dados inválidos): no passo 4, se a validação falhar, o sistema exibe erro e retorna ao passo 2. FA2 (nome duplicado): se já existir sala com o mesmo nome, o sistema solicita outro nome (retorna ao passo 2).

UC04 — Enviar mensagem em tempo real

Ator principal	Usuário (remetente); demais participantes (receptores)
Pré-condições	O usuário está autenticado e dentro de uma sala (UC02/UC03).

Pós-condições	A mensagem é persistida e exibida a todos os participantes da sala.
Fluxo principal	1. O usuário digita o texto da mensagem. 2. O usuário envia a mensagem. 3. O sistema valida a sessão e o conteúdo (RN04, RN05). 4. O sistema persiste a mensagem. 5. O sistema transmite (broadcast) a mensagem a todos os participantes da sala. 6. Os clientes exibem a mensagem em tempo real.
Fluxos alternativos	FA1 (conteúdo inválido): no passo 3, se a mensagem for vazia ou exceder o limite, o sistema a rejeita e avisa o remetente, sem broadcast. FA2 (falha de persistência): no passo 4, se a gravação falhar, o sistema tenta novamente; persistindo a falha, avisa o remetente. FA3 (conexão perdida): se a conexão cair, o cliente tenta reconectar (RNF08) e reenvia mensagens pendentes ao restabelecer a conexão.

UC08 — Moderar sala (remover mensagem)

Ator principal	Moderador
Pré-condições	O moderador está autenticado e em uma sala na qual possui papel de moderador (RN02).
Pós-condições	A mensagem selecionada é removida para todos os participantes.
Fluxo principal	1. O moderador seleciona uma mensagem na sala. 2. O moderador escolhe a ação “Remover”. 3. O sistema verifica se o ator é moderador da sala (RN02). 4. O sistema remove a mensagem e transmite a atualização a todos. 5. Os clientes deixam de exibir a mensagem.
Fluxos alternativos	FA1 (sem permissão): no passo 3, se o ator não for moderador, o sistema nega a ação. FA2 (mensagem inexistente): se a mensagem já tiver sido removida, o sistema informa e atualiza a visão da sala.

4.3. Diagrama de classes conceitual

O diagrama conceitual representa as principais entidades do domínio e seus relacionamentos. Um Usuário pode enviar diversas Mensagens, e uma Sala agrupa diversas Mensagens. A relação entre Usuário e Sala é de muitos-para-muitos e é qualificada pela classe associativa Participação, que registra o papel do usuário na sala (participante ou moderador) e os instantes de entrada e saída. O Administrador é uma especialização de Usuário, com atributos próprios de gestão.

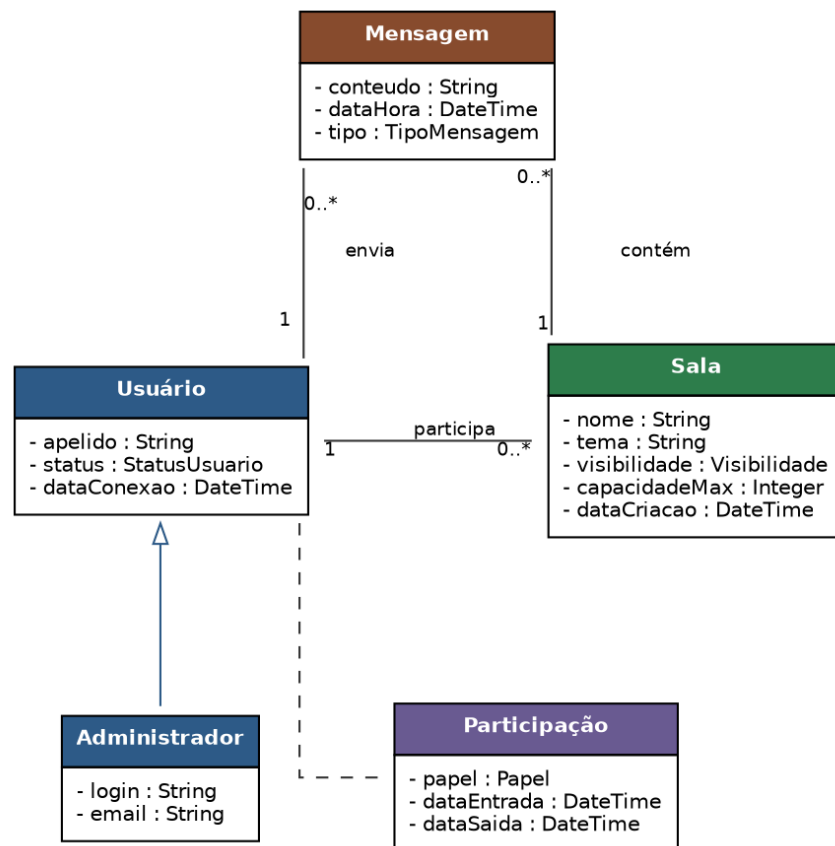


Figura 2 — Diagrama de classes conceitual do domínio.

4.4. Diagrama de sequência (funcionalidade crítica)

A funcionalidade crítica do sistema é o envio de mensagem em tempo real (UC04/RF05). O diagrama de sequência ilustra a interação entre o remetente, os clientes Web, o servidor WebSocket e o banco de dados: a mensagem é validada e persistida no servidor e, em seguida, transmitida por broadcast a todos os participantes, que a exibem imediatamente. O fluxo alternativo de falha de validação também está indicado.

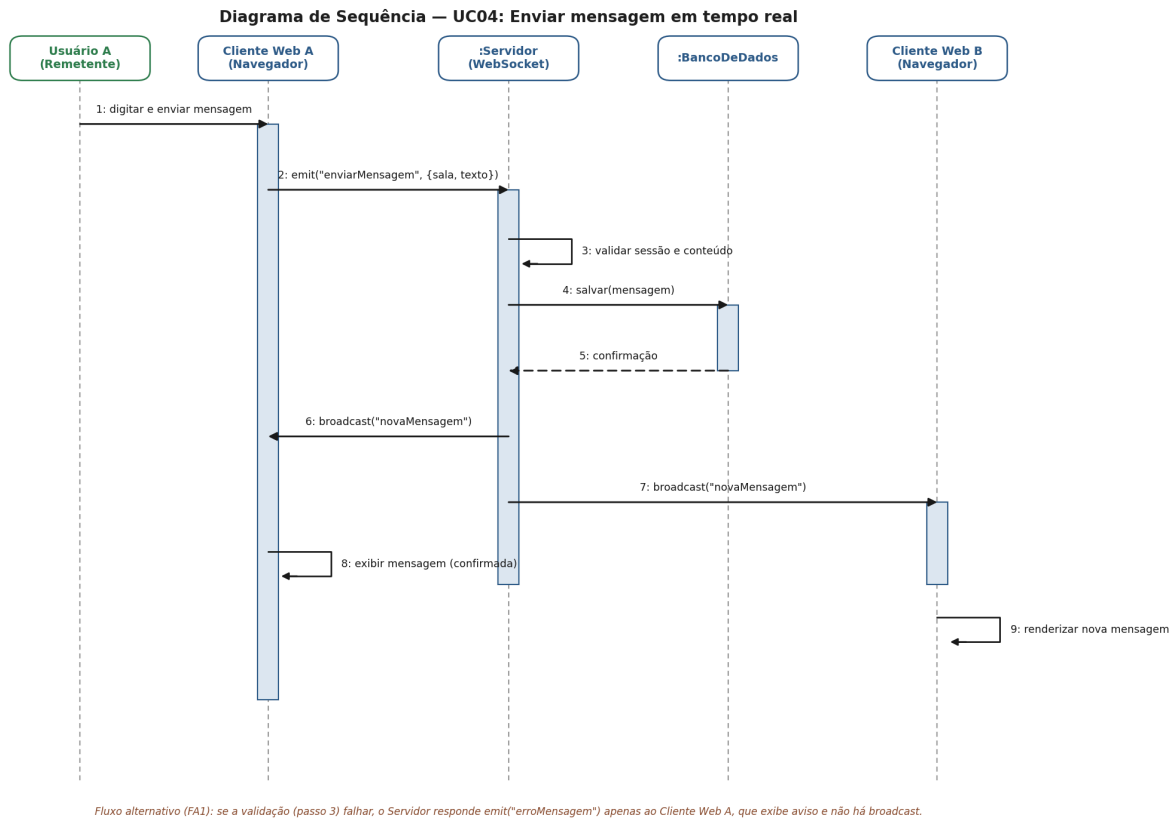


Figura 3 — Diagrama de sequência: envio de mensagem em tempo real (UC04).

4.5. Diagrama de estados (complementar)

Como modelo comportamental complementar, o diagrama de estados descreve o ciclo de vida da sessão de um usuário, desde a conexão e autenticação por apelido até a participação em salas, o estado de inatividade e a desconexão. Ele evidencia as transições relevantes para o comportamento em tempo real do sistema.

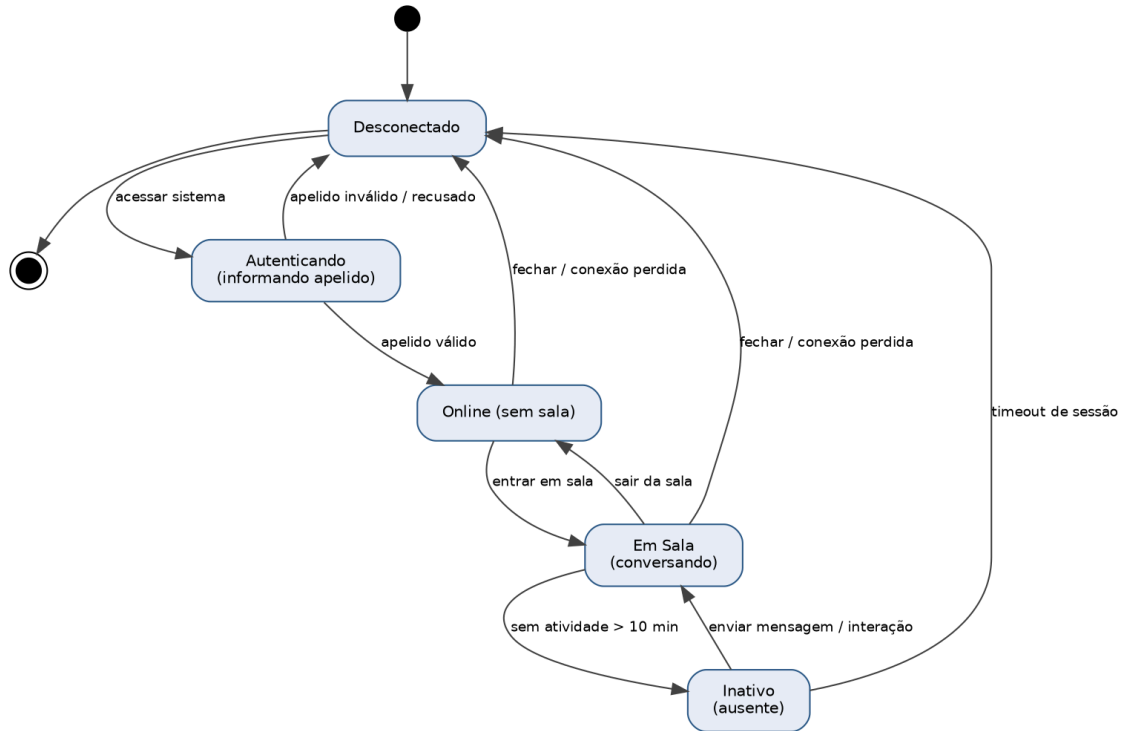


Figura 4 — Diagrama de estados da sessão do usuário.

5. Validação e Rastreabilidade

5.1. Sessão de revisão interna

A equipe realizou uma sessão de revisão interna dos requisitos no formato de leitura estruturada (walkthrough). Os integrantes percorreram, em conjunto, cada requisito funcional e não funcional, confrontando-o com o documento de visão e com os modelos UML. O objetivo foi verificar clareza, ausência de ambiguidade, completude, consistência e testabilidade. Como resultado, foram identificados e corrigidos pontos como: a inclusão de critérios mensuráveis em requisitos não funcionais que estavam genéricos (por exemplo, definição de limites numéricos em RNF01 e RNF02) e o reforço dos critérios de aceitação dos requisitos funcionais para torná-los verificáveis. A tabela a seguir resume o checklist de qualidade aplicado.

Critério	Pergunta de verificação	Resultado
Clareza	Cada requisito é compreensível sem conhecimento adicional?	Atendido
Ausência de ambiguidade	Há uma única interpretação possível para cada requisito?	Atendido
Completude	As funcionalidades do escopo estão todas cobertas por requisitos?	Atendido
Consistência	Os requisitos são compatíveis entre si e com os modelos UML?	Atendido
Testabilidade	Cada requisito possui critério objetivo de aceitação/verificação?	Atendido
Rastreabilidade	É possível ligar cada requisito a casos de uso e/ou diagramas?	Atendido

5.2. Matriz de rastreabilidade

A matriz a seguir liga cada requisito funcional ao(s) caso(s) de uso correspondente(s) e aos modelos (diagramas) que o representam, evidenciando o controle e a evolução dos requisitos.

Requisito (RF)	Caso(s) de uso	Modelo(s) / Diagrama(s)
RF01	UC01	Casos de uso; Estados
RF02	UC02	Casos de uso
RF03	UC02	Casos de uso; Estados
RF04	UC03	Casos de uso; Classes
RF05	UC04	Casos de uso; Sequência; Classes
RF06	UC04	Sequência
RF07	UC05	Casos de uso; Classes

Requisito (RF)	Caso(s) de uso	Modelo(s) / Diagrama(s)
RF08	UC02 / UC04	Classes (Mensagem)
RF09	UC07	Casos de uso
RF10	UC02 / UC06	Casos de uso; Estados
RF11	UC06	Casos de uso; Estados
RF12	UC08	Casos de uso
RF13	UC09	Casos de uso
RF14	UC10	Casos de uso
RF15	UC11	Casos de uso

Esta rastreabilidade garante que toda funcionalidade prevista possui origem em um requisito e representação em pelo menos um modelo, preparando o terreno para a implementação e os testes do Trabalho 2.